

Đề chính thức

(Đề thi có 4 trang)

Thời gian làm bài : 90 phút

Mã đề: 0104

Họ tên : Số báo danh :

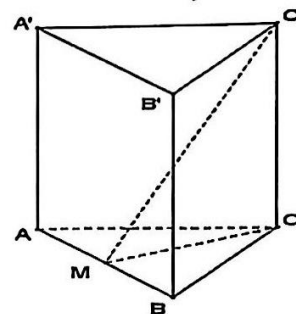
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tập nghiệm của phương trình $\sin x = -\frac{1}{\sqrt{2}}$ là

- A. $S = \left\{ -\frac{\pi}{4} + 2k\pi, \frac{5\pi}{4} + 2l\pi \mid k, l \in \mathbb{Z} \right\}$.
B. $S = \left\{ -\frac{\pi}{4} + 2k\pi, \frac{\pi}{4} + 2l\pi \mid k, l \in \mathbb{Z} \right\}$.
C. $S = \left\{ \frac{\pi}{4} + 2k\pi, -\frac{3\pi}{4} + 2l\pi \mid k, l \in \mathbb{Z} \right\}$.
D. $S = \left\{ -\frac{\pi}{4} + 2k\pi, -\frac{5\pi}{4} + 2l\pi \mid k, l \in \mathbb{Z} \right\}$.

Câu 2: Cho hình lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có tất cả các cạnh đều bằng nhau. Gọi M là trung điểm của AB (xem hình). Khẳng định nào sau đây đúng?

- A. $AB \perp (C'MC)$.
B. $AC \perp (C'MC)$.
C. $BC \perp (C'MC)$.
D. $BB' \perp (C'MC)$.



Câu 3: Họ nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x + 2^x + \frac{1}{x^2}$ là

- A. $-\cos x + \frac{2^x}{\ln 2} + \frac{1}{x} + C$.
B. $-\cos x + \frac{2^x}{\ln 2} - \frac{1}{x} + C$.
C. $-\cos x + 2^x + \frac{1}{x} + C$.
D. $\cos x + \frac{2^x}{\ln 2} + \frac{1}{x} + C$.

Câu 4: Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

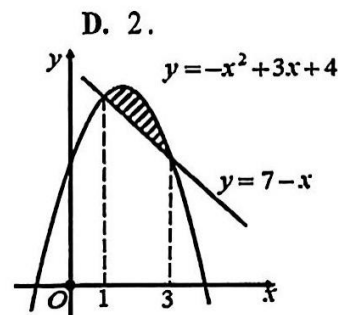
x	$-\infty$	0	3	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-4	$+\infty$	

Giá trị cực tiểu của hàm số đã cho bằng

- A. 3.
B. 0.
C. -4.
D. 2.

Câu 5: Diện tích phần hình phẳng gạch chéo trong hình vẽ bên được tính theo công thức nào dưới đây?

- A. $\int_1^3 (-x^2 + 4x - 3) dx$.
B. $\int_1^3 (x^2 - 2x - 11) dx$.
C. $\int_1^3 (x^2 - 4x + 3) dx$.
D. $\int_1^3 (-x^2 + 2x + 11) dx$.



Câu 6: Cho hai biến cố A và B với $P(A) = 0,85$, $P(B) = 0,7$, $P(\overline{AB}) = 0,28$. Tính $P(\overline{AB})$.

- A. 0,13. B. 0,19. C. 0,12. D. 0,17.

Câu 7: Một cửa hàng trang sức khảo sát một số khách hàng xem họ dự định mua trang sức với mức giá nào (đơn vị: triệu đồng). Kết quả khảo sát được ghi lại ở bảng sau:

Mức giá	[6;9)	[9;12)	[12;15)	[15;18)	[18;21)
Số khách hàng	20	75	48	23	12

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm trên (làm tròn đến hàng phần trăm).

- A. 15. B. 9,98. C. 14,41. D. 4,43.

Câu 8: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, phương trình của mặt cầu tâm $I(-3;2;-4)$ và đường kính bằng 6

- A. $(x+3)^2 + (y-2)^2 + (z+4)^2 = 36$. B. $(x-3)^2 + (y+2)^2 + (z-4)^2 = 9$.
C. $(x+3)^2 + (y-2)^2 + (z+4)^2 = 6$. D. $(x+3)^2 + (y-2)^2 + (z+4)^2 = 9$.

Câu 9: Cấp số nhân (u_n) có công bội âm, biết $u_3 = 12$, $u_7 = 192$. Số hạng tổng quát của cấp số nhân là

- A. $u_n = 3 \cdot (2)^{n-1}$. B. $u_n = 3 \cdot (-2)^{n-1}$. C. $u_n = (-2) \cdot (3)^{n-1}$. D. $u_n = 3 \cdot (-2)^n$.

Câu 10: Tập nghiệm của bất phương trình $\log_{\frac{1}{3}}(2x-1) > -1$ là

- A. $(-\infty; 2)$. B. $\left(\frac{1}{2}; 2\right)$. C. $\left(\frac{1}{2}; \frac{2}{3}\right)$. D. $(2; +\infty)$.

Câu 11: Cho tứ diện $ABCD$. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB, CD và G là trung điểm của MN . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào sai?

- A. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} = \overrightarrow{GD}$. B. $\overrightarrow{GA} + \overrightarrow{GB} + \overrightarrow{GC} + \overrightarrow{GD} = \vec{0}$.
C. $\overrightarrow{MA} + \overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC} + \overrightarrow{MD} = 4\overrightarrow{MG}$. D. $\overrightarrow{GM} + \overrightarrow{GN} = \vec{0}$.

Câu 12: Cho hình hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ có $AB = 3, AD = 4$ và $BA' = 5$.

Khi đó thể tích của khối hộp chữ nhật $ABCD.A'B'C'D'$ bằng

- A. 16. B. 60. C. 48. D. 36.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Ở mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu hỏi, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1: Cho hàm số $f(x) = \frac{2x^2 + 3x + 2}{x+1}$, $x \neq -1$.

- a) Giá trị nhỏ nhất của hàm số trên $\left[-\frac{1}{2}; 0\right]$ là $2\sqrt{2} - 2$.
b) Hàm số có hai điểm cực trị.
c) Đồ thị hàm số có tiệm cận xiên $y = 2x + 1$.
d) Giá trị cực đại của hàm số là $-2\sqrt{2} + 1$.

Câu 2: Trong không gian $Oxyz$ (đơn vị trên mỗi trục tính theo kilômét), một trạm ra đa được đặt ở vị trí $I(1;3;7)$. Trạm thu phát sóng đó được thiết kế với tầm quan sát là 3 km .

- a) Nếu một vật ở vị trí có tọa độ $A(2;2;6)$ thì ra đa có thể phát hiện ra vật đó.
b) Phương trình mặt cầu (S) để mô tả ranh giới bên ngoài của vùng quan trọng không gian là $(x+1)^2 + (y+3)^2 + (z+7)^2 = 9$.
c) Giả sử một vật bay thẳng từ $B(6;4;8)$ đến $A(2;2;6)$ với vận tốc 400 m/s . Thời gian (làm tròn đến hàng đơn vị) ra đa phát hiện ra vật đó đến khi vật đó đến A là 6 giây.
d) Nếu một vật ở vị trí có tọa độ $B(6;4;8)$ thì không thể phát hiện ra vật đó.

Câu 3: Một quần thể vi khuẩn ban đầu có 2000 con. Sau 2 giờ, số lượng vi khuẩn tăng lên 32000 con. Gọi $f(t)$ là số lượng vi khuẩn tại thời điểm t (giờ). Biết rằng tốc độ tăng trưởng của quần thể tỉ

ệ thuận với số lượng vi khuẩn hiện có, nghĩa là $f'(t) = kf(t)$, với k là hằng số và $f(t) > 0$ với mọi $t \geq 0$.

a) Số lượng vi khuẩn tại thời điểm t là $f(t) = 2000e^{kt}$ với $t \geq 0$.

b) Để đạt được số lượng 1024000 con thì cần đúng 4,5 giờ.

c) Tại thời điểm 3,5 (giờ) tốc độ tăng trưởng (làm tròn đến hàng đơn vị) của quần thể là 354891 (con/giờ).

d) Hằng số tốc độ tăng trưởng $k = \ln 2$.

Câu 4: Một xưởng sản xuất có hai khu sản suất, khu I có 180 công nhân, khu II có 120 công nhân. Các công nhân đeo thẻ để phân biệt các khu làm việc. Lương của các công nhân được chia làm hai mức A và B . Khu I có 30% công nhân được nhận lương công A , khu II có 25% công nhân được nhận lương công A .

a) Gặp một công nhân đeo thẻ khu II. Xác suất để công nhân này nhận lương công B là 0,75.

b) Gặp một công nhân không đeo thẻ. Xác suất để công nhân này thuộc khu II là 0,4.

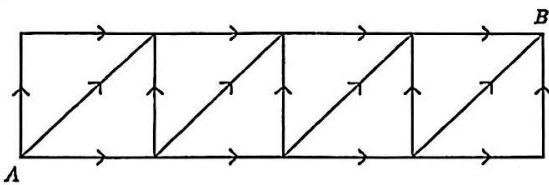
c) Gặp một công nhân không đeo thẻ và được biết công nhân này nhận lương công B . Xác suất công nhân này ở khu I là 0,7.

d) Gặp một công nhân không đeo thẻ. Xác suất để công nhân này thuộc khu I và nhận lương công A là 0,3.

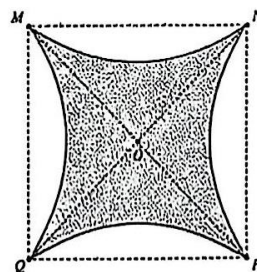
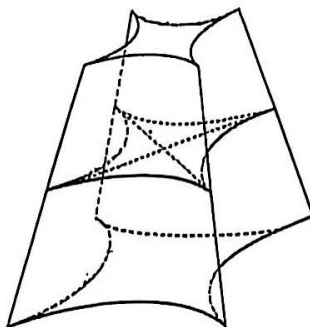
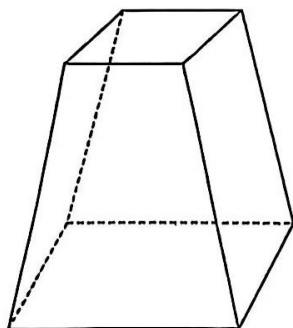
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời câu từ 1 đến 6

Câu 1: Một dây truyền sản xuất có chi phí hao mòn (cần bảo dưỡng sau một chu kì sản xuất) sau khi sản xuất x sản phẩm là $C(x) = 20 \ln x + 50$ (triệu). Biết các sản phẩm được sản xuất thì được bán hết. Mỗi sản phẩm sau khi trừ đi các chi phí về vật liệu sản xuất và chi phí bán hàng thu về 5 triệu đồng/ 1 sản phẩm. Mỗi chu kì sản xuất dây chuyền cần sản xuất ít nhất bao nhiêu sản phẩm để tổng lợi nhuận sau mỗi chu kì không nhỏ hơn 500 triệu đồng?

Câu 2: Trên sơ đồ, một đường đi từ A đến B được gọi là hợp lệ nếu mỗi bước chỉ đi theo hướng của các mũi tên. Tìm số đường đi hợp lệ từ A tới B trong sơ đồ bên dưới.



Câu 3: Để làm một chân đế để trang trí, người ta thiết kế chân đế như sau. Lấy một khối khô dạng hình chóp cụt tứ giác đều với độ dài cạnh đáy nhỏ là 8 cm, cạnh đáy lớn là 16 cm, chiều cao 10 cm. Sau đó khoét các mặt bên sao cho hình thu được vật thể H có dạng như sau. Lấy một mặt cắt bất kì song song với đáy ta được mặt cắt là một “tứ giác cong” $MNPQ$, trong đó các đỉnh M, N, P, Q là các giao điểm của mặt cắt lần lượt với các cạnh bên của hình chóp cụt ban đầu, các cung MN, NP, PQ, QM là các đường có dạng parabol tiếp xúc với các đường chéo của hình vuông $MNPQ$ tại các đỉnh của hình vuông đó (xem hình dưới). Thể tích của vật H là bao nhiêu cm^3 ? (Làm tròn đến hàng đơn vị).



Câu 4: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh bằng 2. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AD ; H là giao điểm của CN với DM . Biết SH vuông góc với mặt phẳng $(ABCD)$ và $SH = 2\sqrt{3}$. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng DM và SC (Làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).

Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ $Oxyz$, độ dài trên các trục mỗi đơn vị bằng 1 mét. Mặt đất được mô hình như là mặt phẳng Oxy . Tại gốc tọa độ đặt bộ điều khiển Flycam với khoảng cách kết nối 100 mét. Một Flycam xuất phát từ điểm $A(4;8;0)$ bay thẳng theo hướng $\vec{u}(3;2;3)$ với vận tốc 6 (m/s). Hỏi sau bao nhiêu giây (làm tròn đến hàng phần mười) thì Flycam không còn trong vùng điều khiển?

Câu 6: Cho S là tập hợp các dãy số có thứ tự gồm 18 số $(a_1, a_2, \dots, a_{18})$ với các số a_i nhận giá trị trong $\{-1; 0; 1\}$. Một phần tử của S gọi là **tốt** nếu thỏa mãn các điều kiện sau

- Số đầu tiên khác 0.
- Tổng các số ở vị trí chẵn bằng 0 và tổng các số ở vị trí lẻ bằng 0.

Lấy một dãy số bất kì thuộc S . Gọi p là xác suất lấy được dãy **tốt**. Tính $\frac{3^{18}p}{688}$.

----- **Hết** -----